

PROJECT B ELV

Electrical engineering | Portfolio edition

Client, company and location details removed.

PROJECT B ELV

Electrical engineering | Portfolio edition

Client, company and location details removed.

სარჩევი

დოკუმენტთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის ლიმიტები.....	2
1. ობიექტის აღწერა.....	3
2. პროექტში გამოყენებული სტანდარტები	3
3. სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის აღწერა	4
4. ავარიული გახმოვანების სისტემის აღწერა	5
5. CO-დეტექციის სისტემის აღწერა.....	6

დოკუმენტთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის ლიმიტები

1. ობიექტის აღწერა

კომპლექსს სამხრეთით ესაზღვრება ძირითადი მისადგომი გზა. პროექტში გათვალისწინებულია სამი აპარტმენტების ტიპის ბლოკის მშენებლობა, Q, R და S. Q ბლოკი შედგება Q1 და Q2 ნაწილებისგან და ვხვდებით ორ მიწისქვეშა, 5 მიწისზედა და 1 მანსარდის ტიპის სართულს. R ბლოკიც შედგება ანალოგიურად 2 მიწისქვეშა, 5 მიწისზედა და 1 მანსარდის ტიპის სართულისაგან. S ბლოკი კი 1 მიწისქვეშა გვირაბისგან, 2 მიწისქვეშა სართულისგან, 5 მიწისზედა, 1 მანსარდი.

პროექტი შედგება შერეული ტიპის რკინამეტონის კარკასული სისტემისგან.

2. პროექტში გამოყენებული სტანდარტები

- საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება — ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“;
- NFPA 72 (2022) — Standard for the Installation of Fire Alarm System;
- NFPA 72 (2022) — Standard for the Installation of Fire Alarm and Signaling Code;

3. სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის აღწერა

შენობაში გათვალისწინებულია ხანძრის აღმოჩენის ავტომატური სამისამართო სისტემა.

მოცემული სისტემა მოიცავს:

- 1) მთავარ მართვის პანელს 6 ლუპიანი
- 2) განმეორებით პანელს (რეპიტერი R ბლოკში)
- 3) კვამლისა დეტექტორებს
- 4) კომბინირებულ დეტექტორებს (პარკინგზე)
- 3) საგანგაშო ხელის ღილაკებს
- 4) საგანგაშო მანათობელ-ხმოვან სირენებს

პროექტით გათვალისწინებულია სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა. სახანძრო სიგნალიზაციის ფუნქციებში შედის ხანძრის პირველადი ნიშნების ადრეული აღმოჩენა. მორიგე პერსონალისთვის შესაბამისი გამაფრთხილებელი სიგნალის მიწოდება. საკაბელო ქსელი აგებულია წრიული ტოპოლოგიით. სახანძრო სიგნალიზაციის საკაბელო ქსელი აგებულია JE J(ST) H BDFE180 PH120 1X2X0.8MM+0.8 /ტიპის ხანძარმედეგი კაბელით.

სახანძრო სიგნალიზაციის სამისამართო საკონტროლო პანელი დამონტაჟდება -4.24 ნიშნულზე მიმდებში. ხოლო განმეორებით „რეპიტერ“ პანელი გათვალისწინებულია R ბლოკში ხანძრის მართვის ცენტრში -9.25 ნიშნულზე. რეპიტერსა და მთავარ პანელს შორის საკომუნიკაციოდ ასევე გამოყენებულია JE J(ST) H BDFE180 PH120 1X2X0.8MM+0.8 /ტიპის ხანძარმედეგი კაბელი.

შენობის სრული ტერიტორია უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კვამლის სამისამართო ოპტიკური დეტექტორებით. კვამლის დეტექტორები მონტაჟდება 8-მ დაშორებით ერთმანეთთან მისი დაფარვის არეალი შეადგენს 63-კვმ²/-ს, დეტექტორების მონტაჟი ასევე გათვალისწინებულია როგორც ნომრებში ასევე დუპლექსების მეორე სართულებზეც. ნომრებში სტადრარტების მიხედვით ნომრებში უნდა იყოს გათვალისწინებული გაგრილების ცხურებიდან 1 მ დაშორებული, რათა არ იყოს ცრუ განგაში.

რაც შეეხება სამისამართო საგანგაშო ღილაკები მონტაჟდება შენობის საევაკუაციო გასასვლელში და კიბის უჯრედებთან, იატაკიდან 1.3 მ სიმაღლეზე. ხოლო სახანძრო სიგნალიზაციის ელექტრო ხმოვანი/ვიზუალური სირენა მონტაჟდება ჭერიდან 0.3მ ან ჭერზე.

შენობის ტერიტორიაზე არსებული ლიფტი უნდა იმართებოდეს მართვადი მოდულით რომელიც ასევე სამისამართო მოწყობილობას წარმოადგენს და ხანძრის

აღმოჩენის შემთხვევაში ამორთავს ლიფტის მუშაობას ხოლო ლიფტები გაჩერდებიან გასასვლელის სართულზე.

სახანძრო დეტექტორების, საგანგაშო ღილაკებისა, მართვის მოდულების და სირენების განლაგების სქემატური ნახაზი პროექტს თან ერთვის,

რაც შეეხება დამპერისა და ვენტილატორების მართვას. პროექტში ყველა დამპერისთვის გათვალისწინებულია იდივიდუალური I/O მოდული, ხოლო ვენტილატორებისთვის ელექტროობის ელ.გამანწილებელ კარადებში გათვალისწინებულია ყველა ამომრთველისთვის თითო I/O მოდული რომელიც მიცემს სიგნალს ჩართვასთან დაკავშირებით. სიგნალის მიღების ნაწილი იხილეთ ელექტროობის პროექტში ცალხაზოვან სქემებზე. რომლებიც უნდა იმართოს სახანძრო ვენტილაციის პროექტში გაწერილი ზონების მიხედვით.

ავარიული გახმოვანებისა და CO-დეტექციის კავშირისთვის გათვალისწინებულია IO მოდულები რომლებიც მიაწვდიან სიგნალს სახანძრო სიგნალიზაციის პანელებს, ხოლო მიღებული სიგნალის მიხედვით თუ CO-სიგნალი აღინიშნება პარკინგებზე გათვალისწინებული 2 სიჩქარიანი ვენტილატორები და ჯეტ-ვენტილატორები ჩაირთვება 1 სიჩქარეზე

ხოლო დაკვამლიანების შემთხვევაში I/O მოდულის დახმარებით ჩაირთვება გახმოვანების პანელი და ჩართავს გაწერილ ხმოვან ტექსტურ შეტყობინებას.

4. სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის აღწერა

პროექტით გათვალისწინებულია საევაკუაციო გახმოვანების სისტემის დამოტანაჟება შენობის მთლიან შიდა საერთო სივრცეების პერიმეტრზე ყველა იმ წერტილში სადაც ევაკუაციისთვის განკუთვნილი ხმოვანი შეტყობინება სრულყოფილად იქნება გასაგონი.

დინამიკებს შორის დაშორება=10-12მ

რაც შეეხება სადენს. გათვალისწინებულია 2x1.5 კვეთის N2XH FE180 E90 ტიპის სადენი სახანძრო სპილენძის სადენით

პროექტის მიხედვით გამოყენებულია 3 ზონიანი გახმოვანების პანელი და 6 ვატიანი დინამიკები.

გახმოვანების სისტემა უნდა მოიცავდეს :

- სისტემურ კონტროლერს
- ხმის გამამძლიერებელს
- ხმამაღალმოლაპარაკეს

დინამიკები ისეა განლაგებული, რომ განგაშის შემთხვევაში ყველა ადამიანისთვის მარტივად გასაგები იყოს გამოცხადებული ტექსტი.

რაც შეეხება პანელების მდებარეობას და დაქსელვას. პანელის მდებარეობა გათვალისწინებულია 0.00 ნიშნულზე მიმდებარეობს

სამუშაოების მსვლელობის დროს რაიმე პრობლემის შემთხვევაში არმოხდეს ცვლილება, მანამ სანამ დაკმევით არ იქნება ინფორმირებული ცვლილებასთან დაკავშირებით.

5. CO-დეტექციის სისტემის აღწერა

შენობაში გათვალისწინებულია ხანძრის აღმოჩენის ავტომატური სამისამართო სისტემა.

მოცემული სისტემა მოიცავს:

- 1) მთავარ მართვის პანელს
- 2) CO დეტექტორებს

შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების" და NFPA 72-ის შესაბამისად. №41 დადგენილების წესების მე-9

თავის 907.2.8, 907.2.11.1 და 907.5.2.3.3-ე ქვეთავების შესაბამისად და საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით მითითებული კვამლის ავტომატური აღმომჩენი სისტემები უზრუნველყოფს 907.2.13 და 907.2.14 ქვეთავების ყველა მოთხოვნას, ასევე 907.2 და 102.3 ქვეთავების მოთხოვნებს სისტემის მოწყობის სტანდარტებს.

პროექტით გათვალისწინებულია სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა. სახანძრო სიგნალიზაციის ფუნქციებში შედის ხანძრის პირველადი ნიშნების ადრეული აღმოჩენა. მორიგე პერსონალისთვის შესაბამისი გამაფრთხილებელი სიგნალის მიწოდება. საკაბელო ქსელი აგებულია წრიული ტოპოლოგიით. საკაბელო ქსელი აგებულია JE (ST) Y 2X1.5/ტიპის ხანძარმედეგი კაბელით.

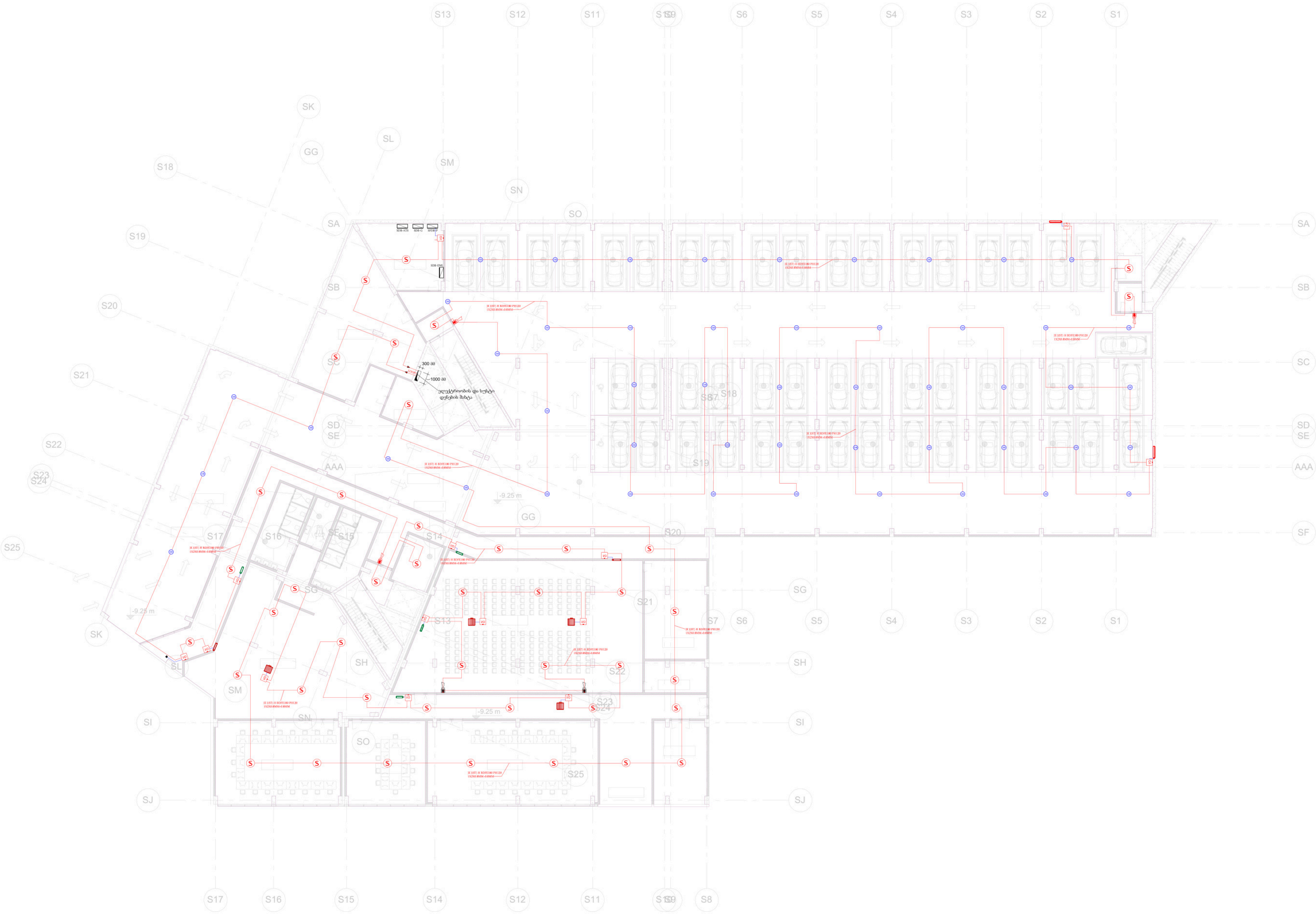
CO სიგნალიზაციის სამისამართო საკონტროლო პანელი დამონტაჟდება -4.25 ნიშნულზე მიმღებში . შენობის სრული პარკინგის ტერიტორია უზრუნველყოფილი უნდა იყოს CO დეტექტორებით. CO დეტექტორები მონტაჟდება 15-მ დაშორებით ერთმანეთთან მისი დაფარვის არეალი შეადგენს 160-კვმ²/-ს, ხოლო დეტექტორების მონტაჟის სიმაღლე გათვალისწინებულია 1.5-2.0 მეტრი იატაკის დონიდან

სამუშაოების მსვლელობის დროს რაიმე პრობლემის შემთხვევაში არმოხდეს ცვლილება, მანამ სანამ დაკმვეთი არ იქნება ინფორმირებული ცვლილებასთან დაკავშირებით. ხოლო სიგნალის გააქტიურებას უნდა მოყვეს სახანძრო სიგნალიზაციის პანელის სიგნალის მიწოდება და შესაბამისად ვენტილატორების 1 სიჩქარეზე გაშვება

სუსტი დენები - ნახაზების ჩამონათვალი				
ფურცლის ნომერი	ნახაზის დასახელება	მასშტაბი	ფურცლის ზომა	რევიზია
EL - 2000	სუსტი დენების ნახაზების ჩამონათვალი	-	A1	R00
EL - 2001	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი -9.25 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2002	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი -4.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2003	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი +0.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2004	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი +3.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2005	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი +7.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2006	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი +10.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2007	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი +14.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2008	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი +17.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2009	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი - გენგეგმა	1:450	A1	R00
EL - 2010	სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტი - სტრუქტურული სქემა	-	A1	R00
EL - 2011	საევაკუაციო გახმოვანების პროექტი -9.25 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2012	საევაკუაციო გახმოვანების პროექტი -4.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2013	საევაკუაციო გახმოვანების პროექტი +0.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2014	საევაკუაციო გახმოვანების პროექტი +3.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2015	საევაკუაციო გახმოვანების პროექტი +7.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2016	საევაკუაციო გახმოვანების პროექტი +10.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2017	საევაკუაციო გახმოვანების პროექტი +14.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2018	საევაკუაციო გახმოვანების პროექტი - სტრუქტურული სქემა	1:200	A1	R00
EL - 2019	CO დეტექციის პროექტი -9.25 ნიშნულზე	-	A1	R00
EL - 2020	CO დეტექციის პროექტი -4.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 2021	CO დეტექციის პროექტი - სტრუქტურული სქემა	1:200	A1	R00

პროექტი: აღნიშვნები:

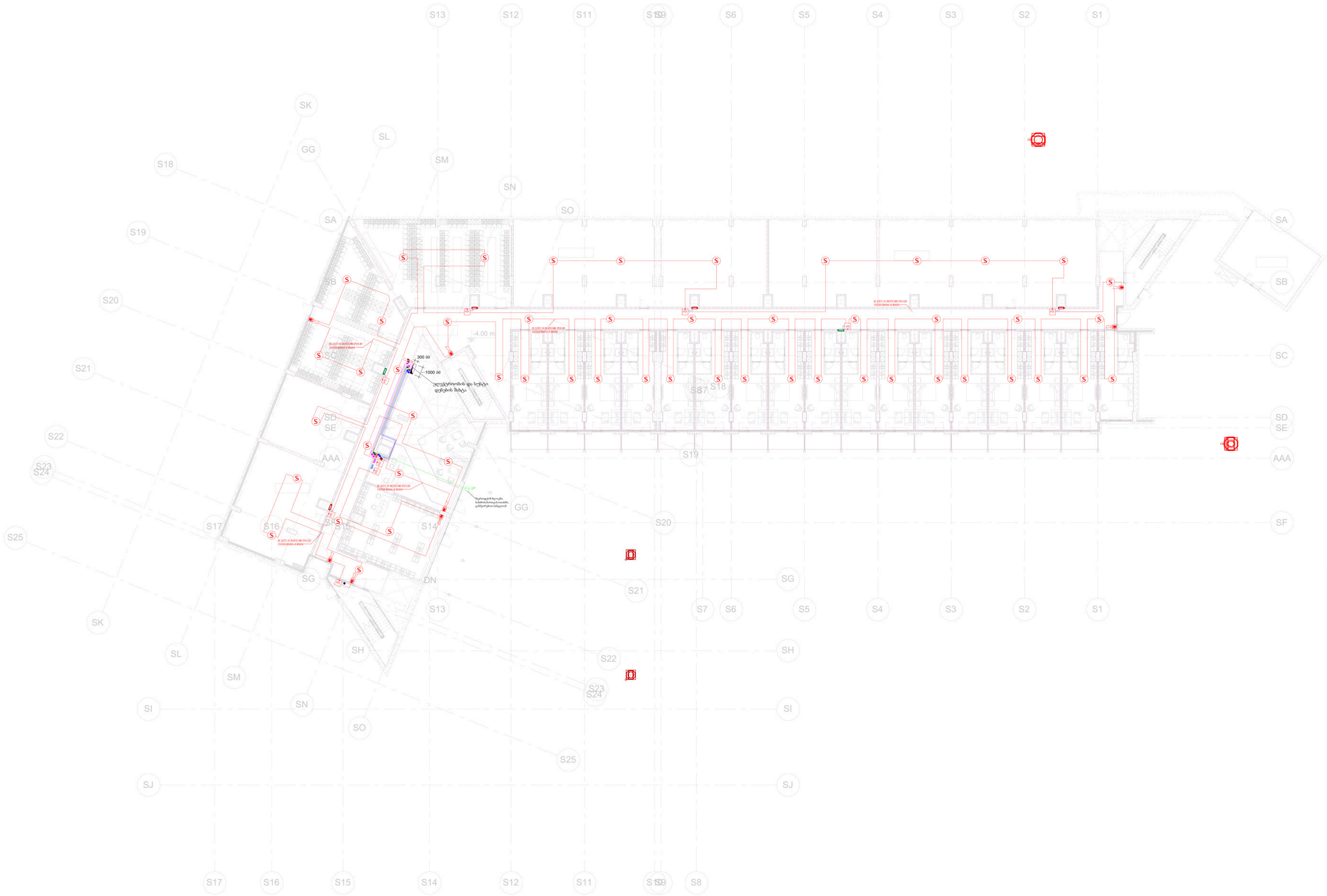
FAP	სახანძრო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
	სახანძრო განგაშის სიგნალიზატორი Fire Alarm Strobe
	სახანძრო განგაშის ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
SD	სამისამართო კვანძის დეტექტორი Addressable smoke detector
CD	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
I/O	Input/output მოდული Input/output Module
Fs	წყლის რელე Flow Switch
CO.A.C.P	CO-ის დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel



შემსრულებელი

პროექტით აღნიშნული:

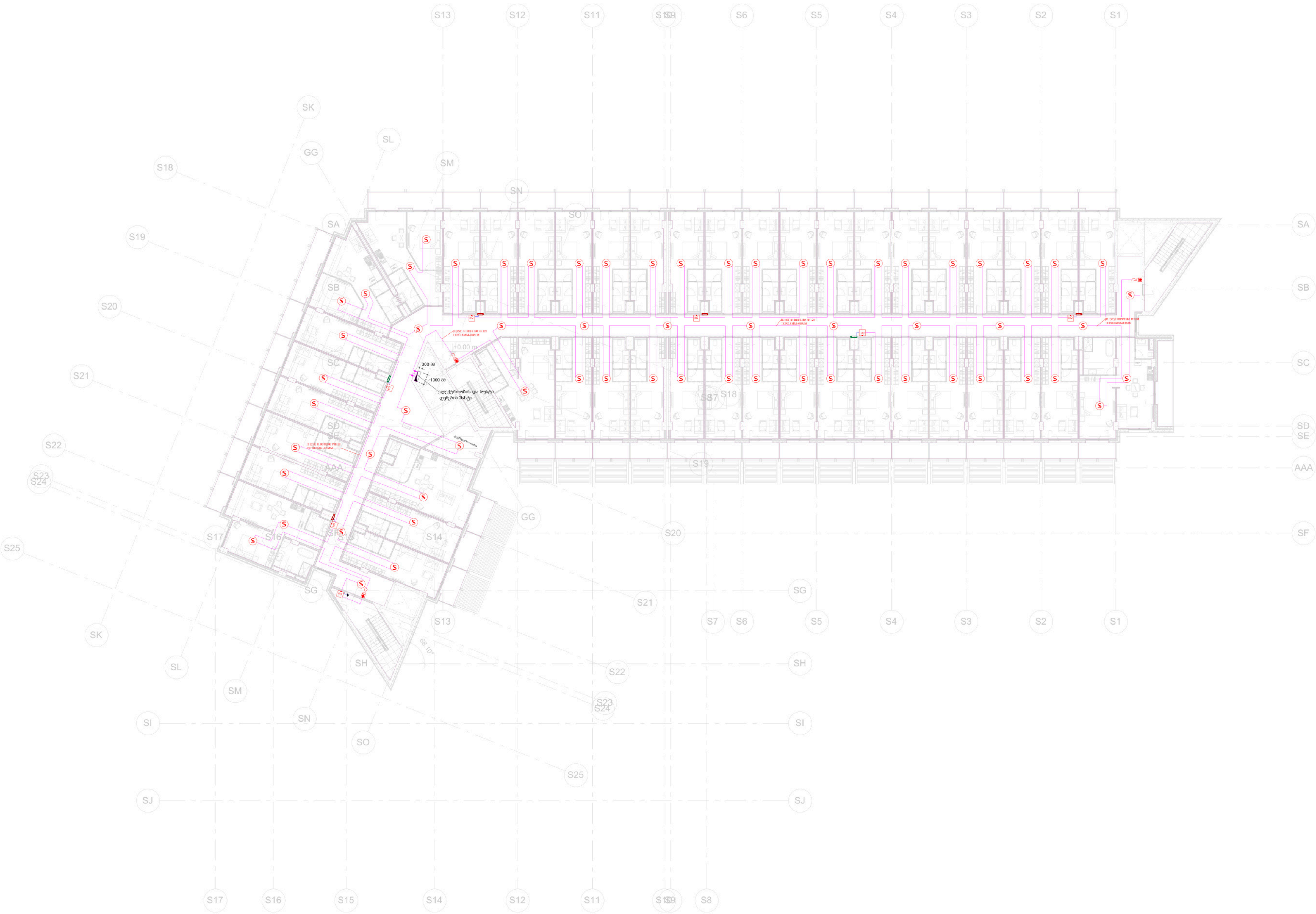
FAP	სახანძრო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
	სახანძრო განგაშის სივრცე Fire Alarm Strobe
	სახანძრო განგაშის ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
SD	სამისამართო კვანძის დეტექტორი Addressable smoke detector
CD	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
I/O	Input/output მოდული Input/output Module
Fs	წყლის რეულე Flow Switch
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel



შემსრულებელი

პროექტის აღნიშვნები:

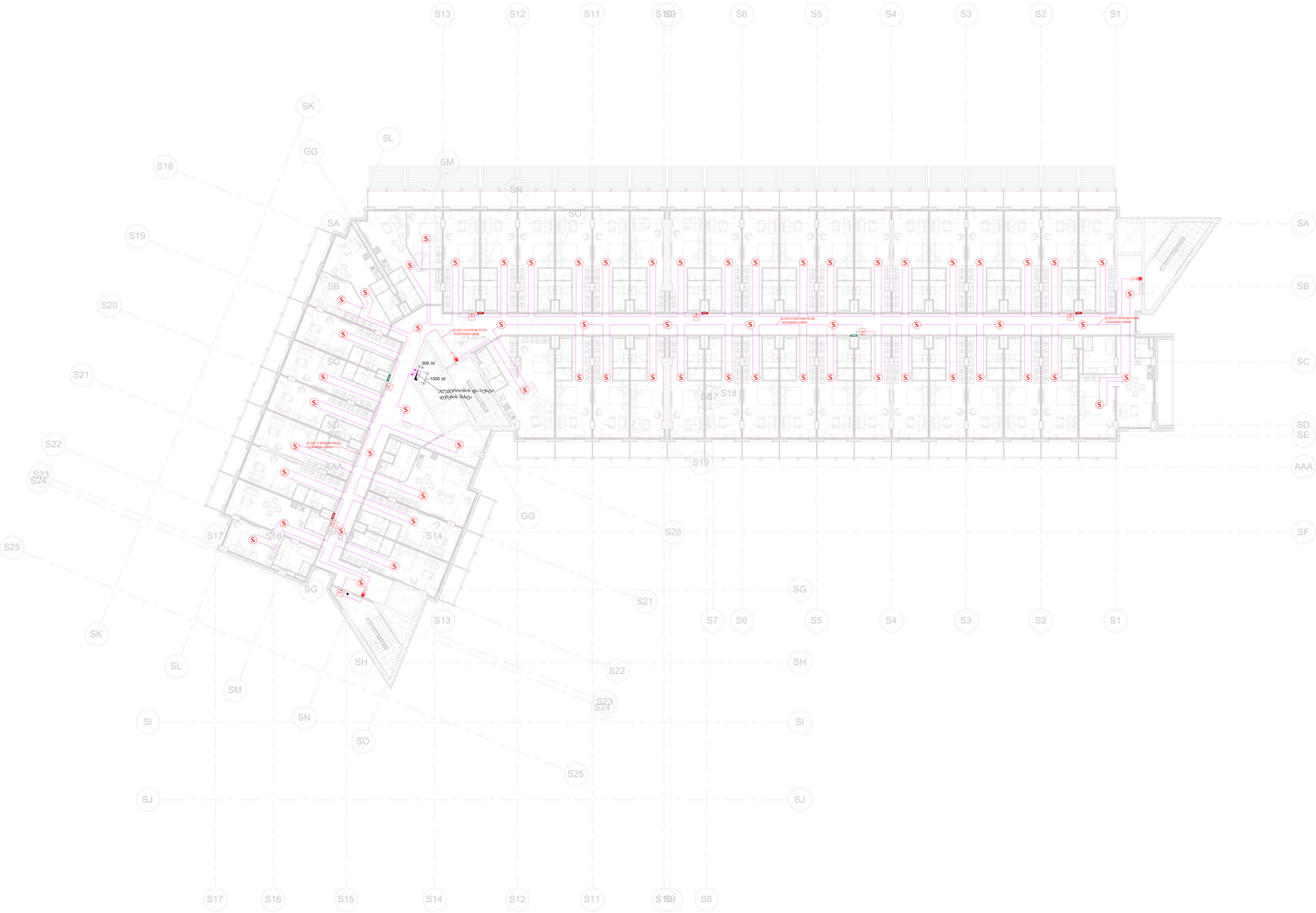
FAP	საპირი განგების პანელი Fire Alarm Panel
	საპირი განგების სიგნალიზაცია Fire Alarm Strobe
	საპირი განგების ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
SD	სამომართო კვანძის დეტექტორი Addressable smoke detector
CD	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
I/O	Input/output მოდული Input/output Module
Fs	წყლის რეულ Flow Switch
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel



შემსრულებელი

პროექტით აღნიშნული:

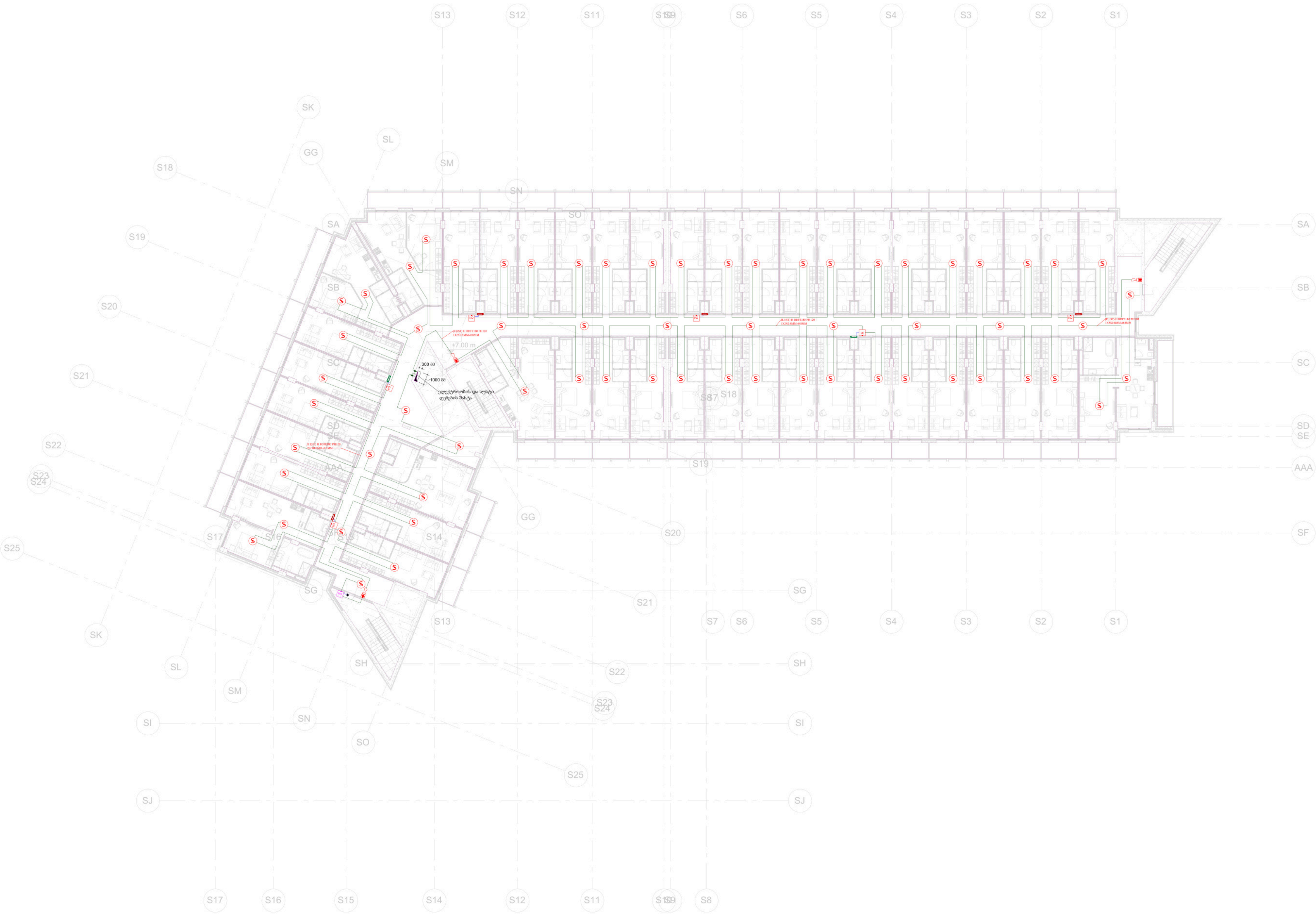
FAP	სახანძრო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
	სახანძრო განგაშის სირენა Fire Alarm Strobe
	სახანძრო განგაშის ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
SD	სამისამართო კვანძის დეტექტორი Addressable smoke detector
CD	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
I/O	Input/output მოდული Input/output Module
Fs	წყლის რელე Flow Switch
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel



შემსრულებელი

პროექტით აღნიშნული:

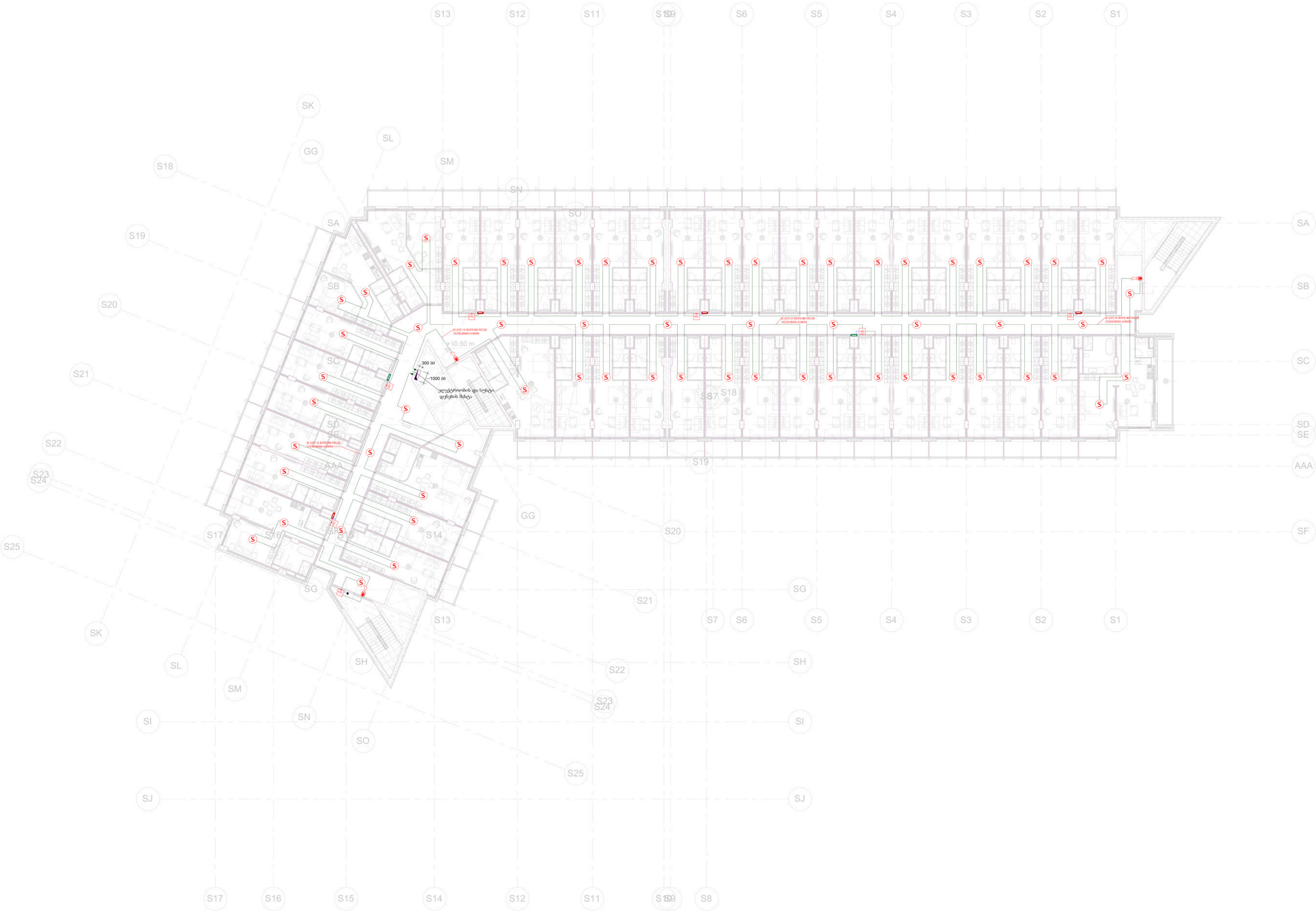
FAP	სახანძრო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
	სახანძრო განგაშის სირენა Fire Alarm Strobe
	სახანძრო განგაშის ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
SD	სამისამართო კვანძის დეტექტორი Addressable smoke detector
CD	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
I/O	Input/output მოდული Input/output Module
Fs	წყლის რელე Flow Switch
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel



შემსრულებელი

პროექტი: აღნიშვნები:

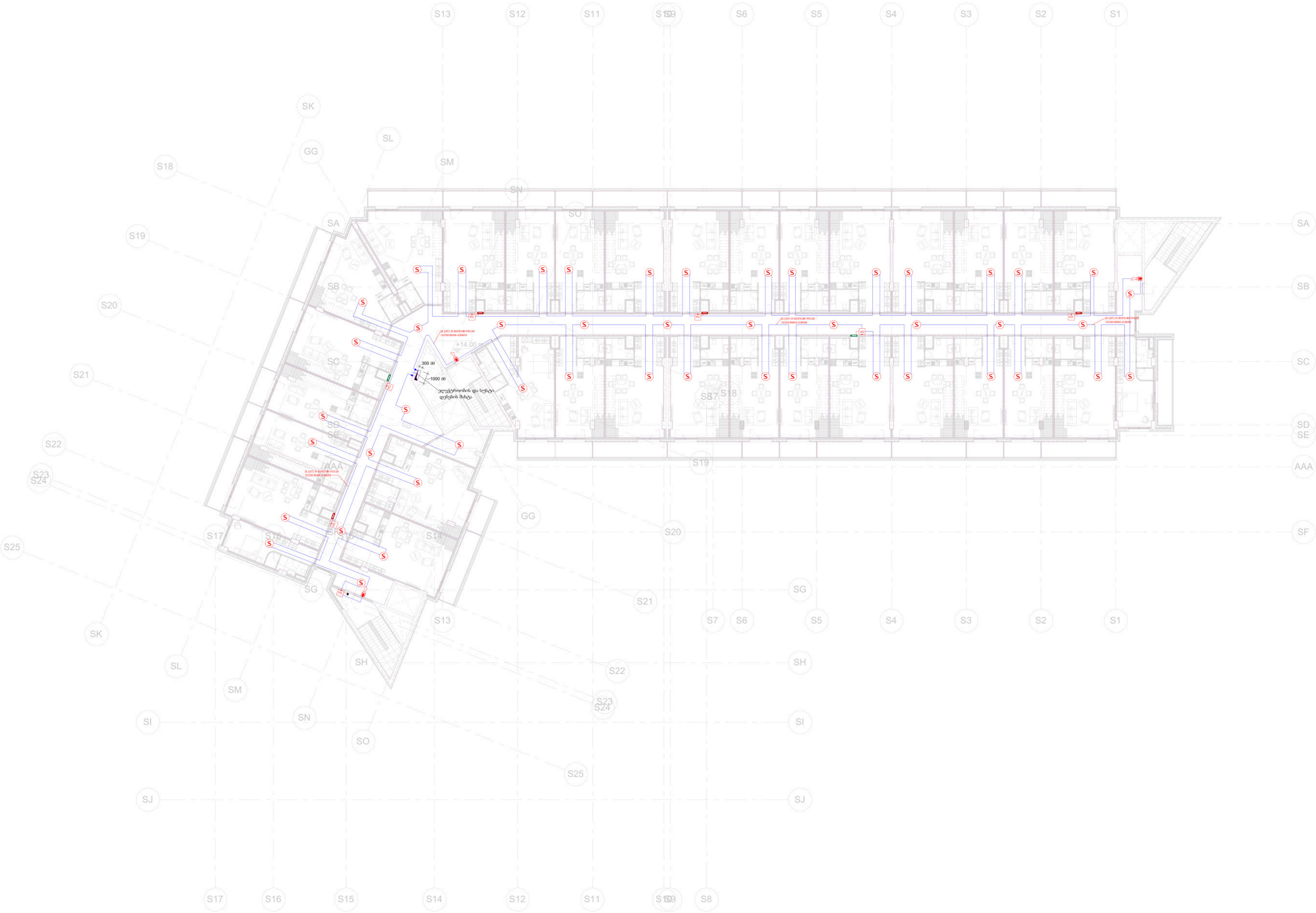
FAP	სახანძრო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
	სახანძრო განგაშის სირენა Fire Alarm Strobe
	სახანძრო განგაშის ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
SD	სამისამართო კვანძის დეტექტორი Addressable smoke detector
CD	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
I/O	Input/output მოდული Input/output Module
Fs	წყლის რელე Flow Switch
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel



შემსრულებელი

პროექტით აღნიშნული:

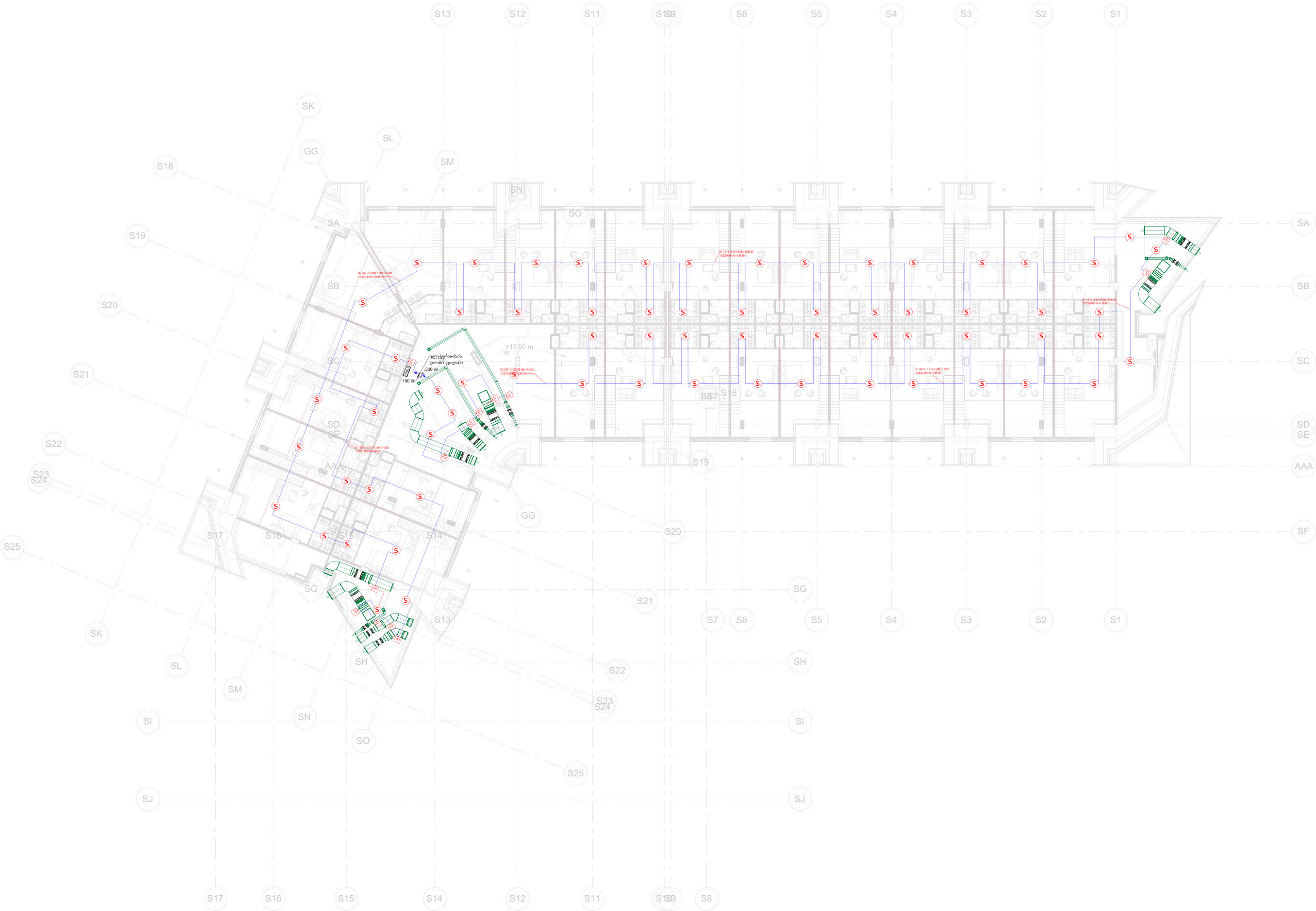
FAP	საპირი განგების პანელი Fire Alarm Panel
	საპირი განგების სიგნალი Fire Alarm Strobe
	საპირი განგების ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
SD	სამსაბრთო კვანძის დეტექტორი Addressable smoke detector
CD	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
I/O	Input/output მოდული Input/output Module
Fs	წყლის რეულ Flow Switch
CO.A.C.P	CO-ის დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel



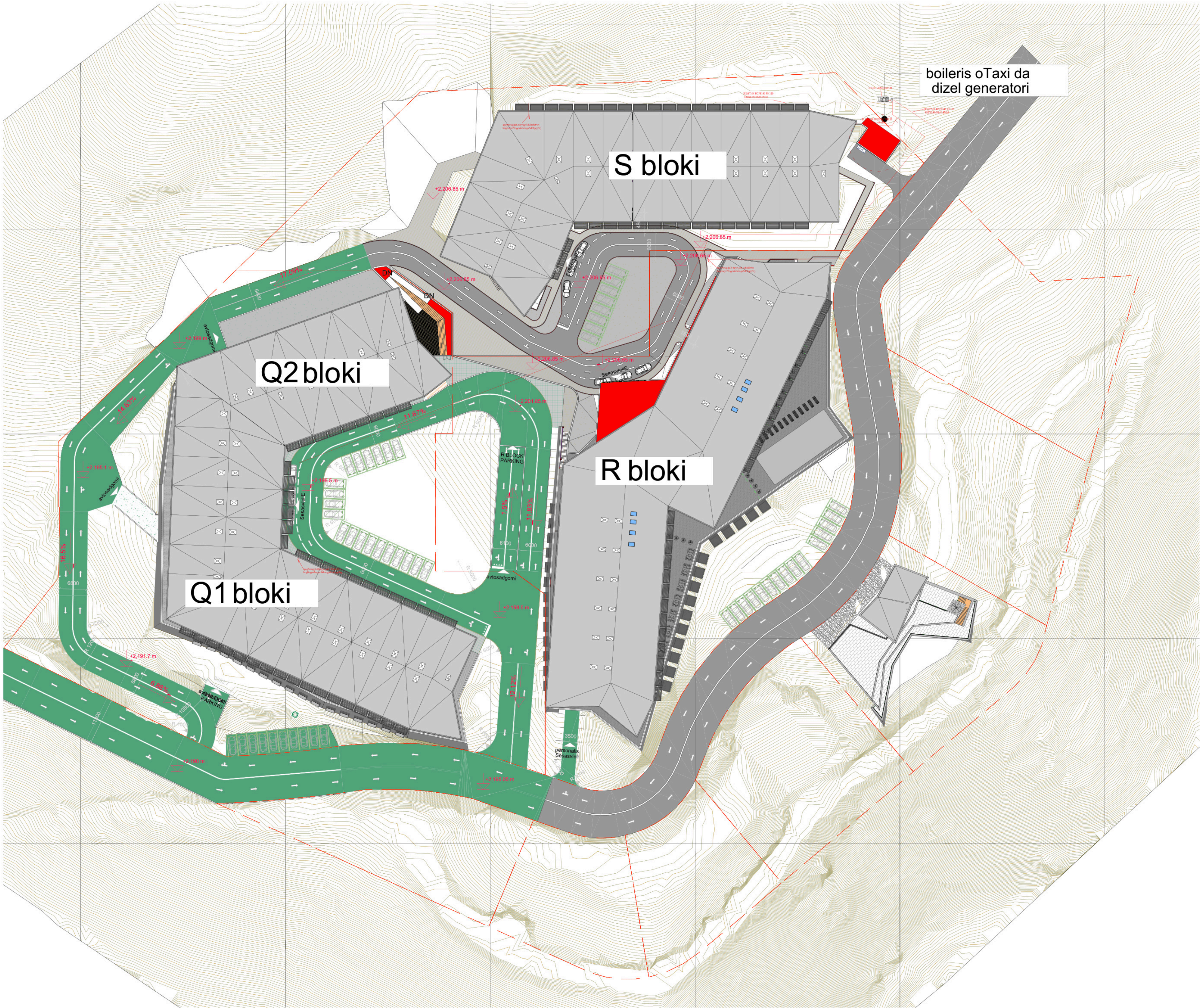
შემსრულებელი

პროექტით აღნიშნული:

FAP	სახანძრო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
	სახანძრო განგაშის სირენა Fire Alarm Strobe
	სახანძრო განგაშის ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
SD	სამისამართო კეპლის დეტექტორი Addressable smoke detector
CD	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
I/O	Input/output მოდული Input/output Module
Fs	წყლის რელე Flow Switch
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel



შემსრულებელი



პროექტით აღნიშნული:

FAP	სახანძრო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
	სახანძრო განგაშის სიურენა Fire Alarm Strobe
	სახანძრო განგაშის ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
SD	სამისამართო კვანძის დეტექტორი Addressable smoke detector
CD	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
I/O	Input/output მოდული Input/output Module
Fs	ნაკადის რელე Flow Switch
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel

შემსრულებელი

5 სართული

4 სართული

3 სართული

2 სართული

1 სართული

0 სართული

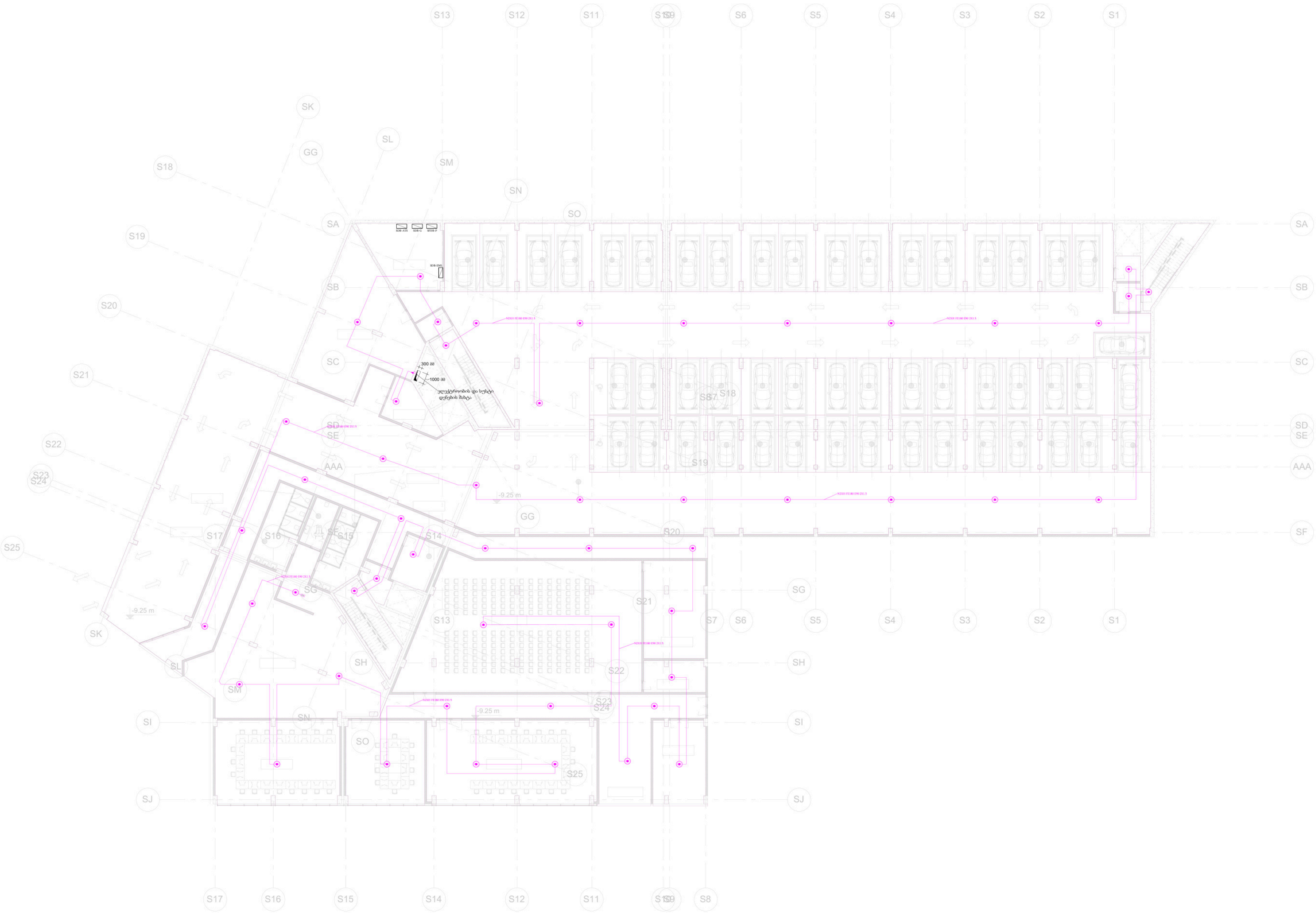
-1 სართული

R ბლოკის ხანძრის
მართვის ცენტრი

-2 სართული

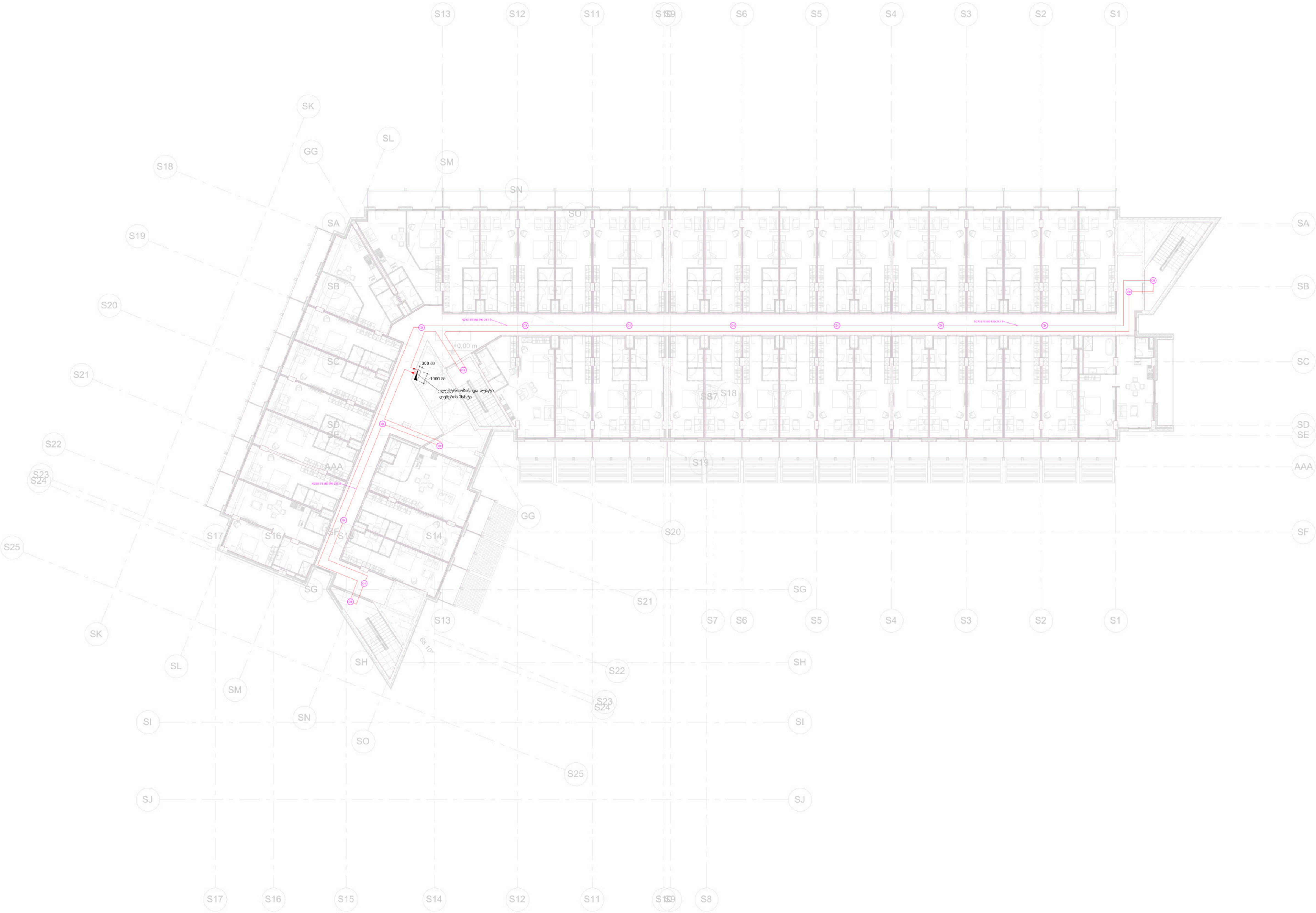
პირობითი აღნიშვნები:	
	სახანძრო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
	სახანძრო განგაშის სირენა Fire Alarm Strobe
	სახანძრო განგაშის ავარიული ღილაკი Fire Alarm Emergency Button
	სამისამართო კვამლის დეტექტორი Addressable smoke detector
	კომბინირებული დეტექტორი Combined Detector
	Input/output მოდული Input/output Module
	წყალის რელე Flow Switch
	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel

შემსრულებელი

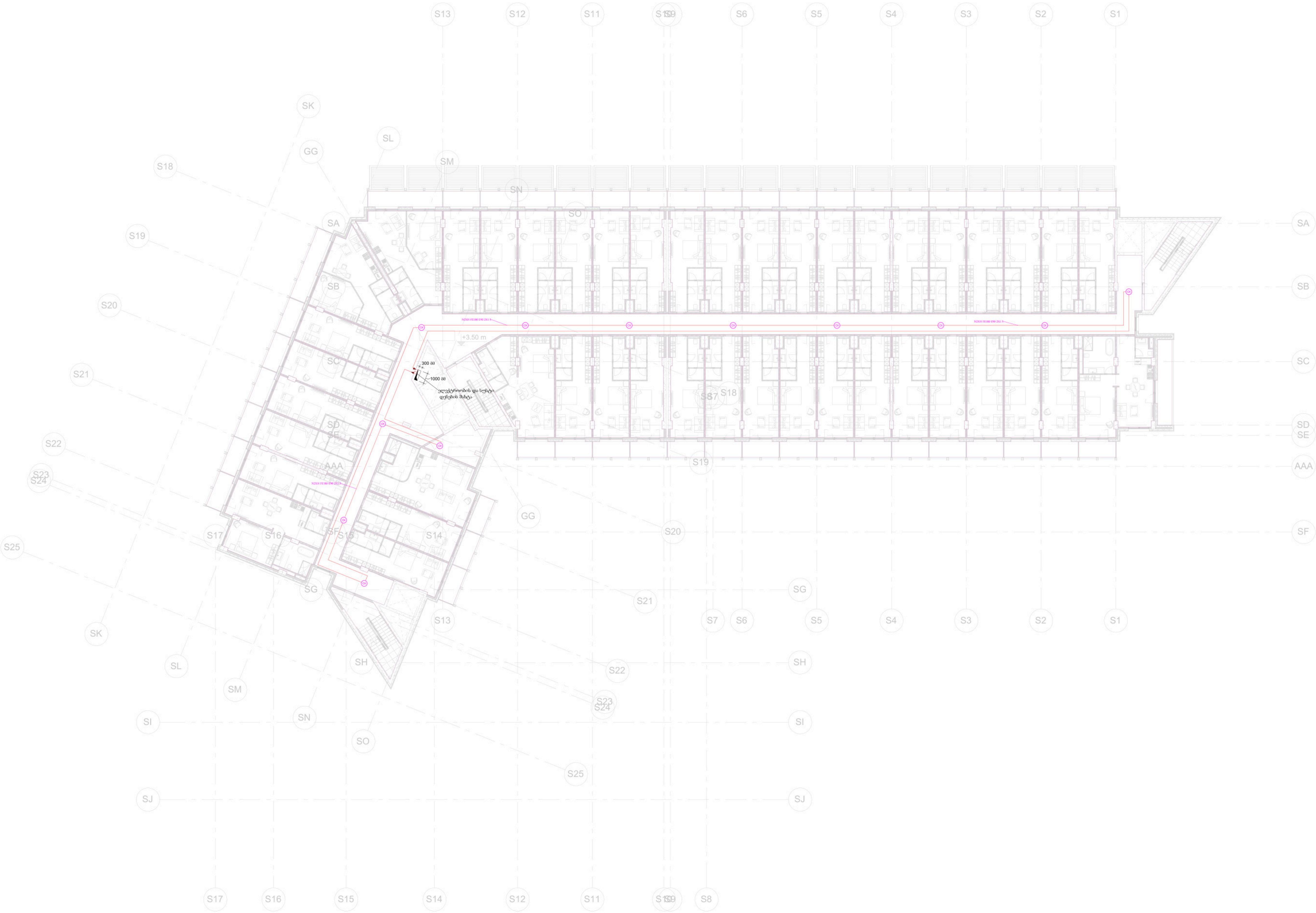


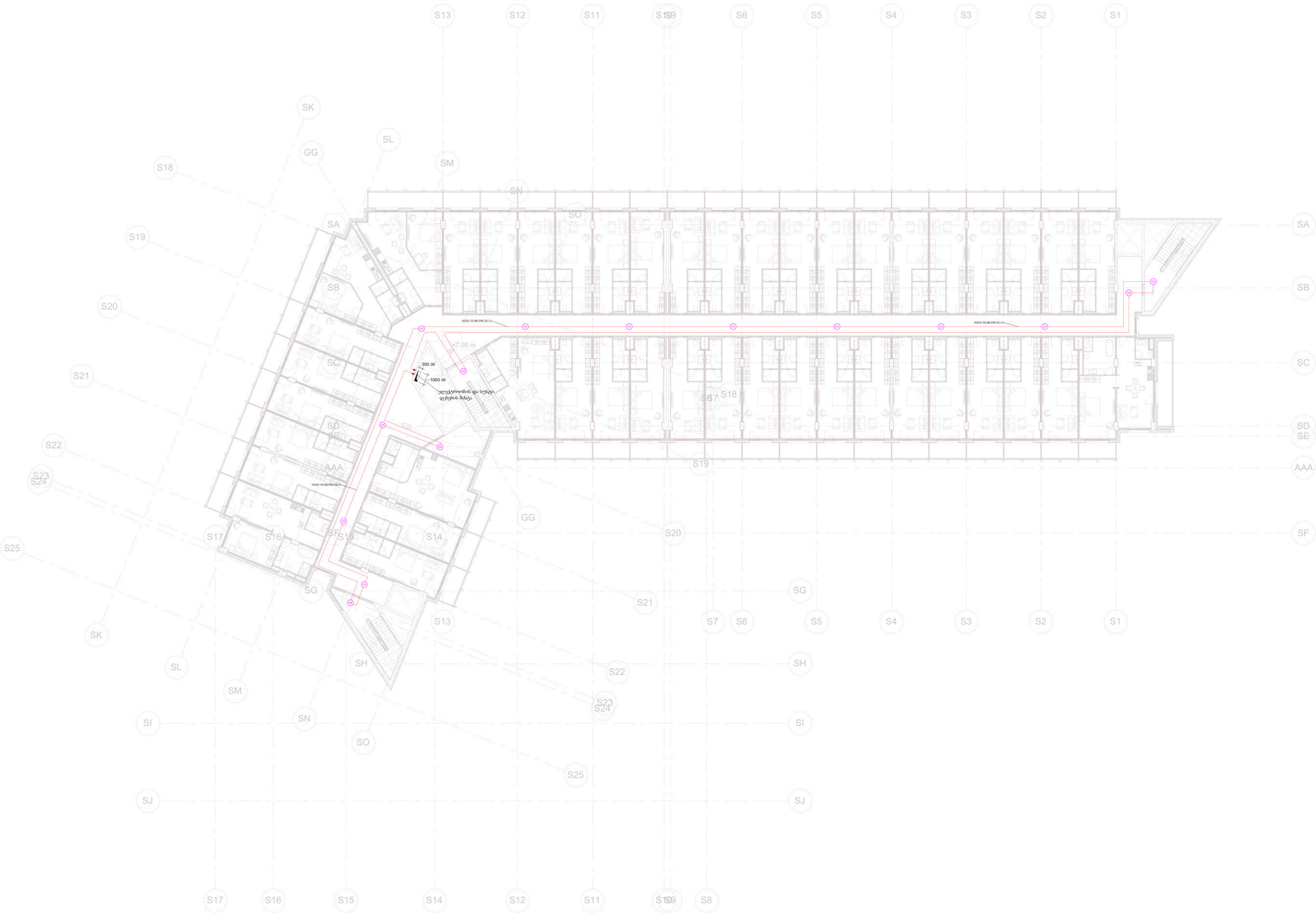
შემსრულებელი

შემსრულებელი



შემსრულებელი





შემსრულებელი



შემსრულებელი

4 სართული

3 სართული

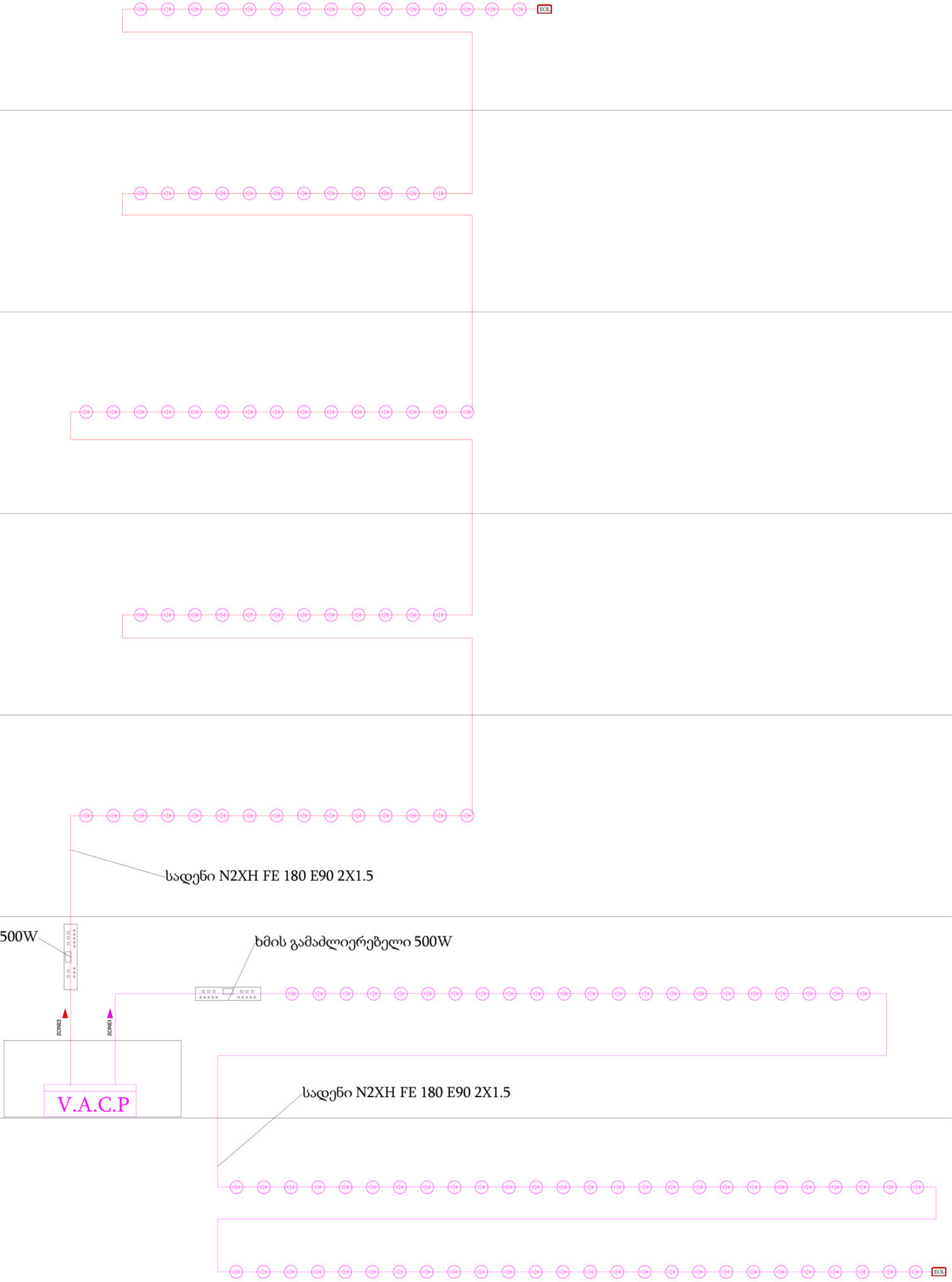
2 სართული

1 სართული

0 სართული

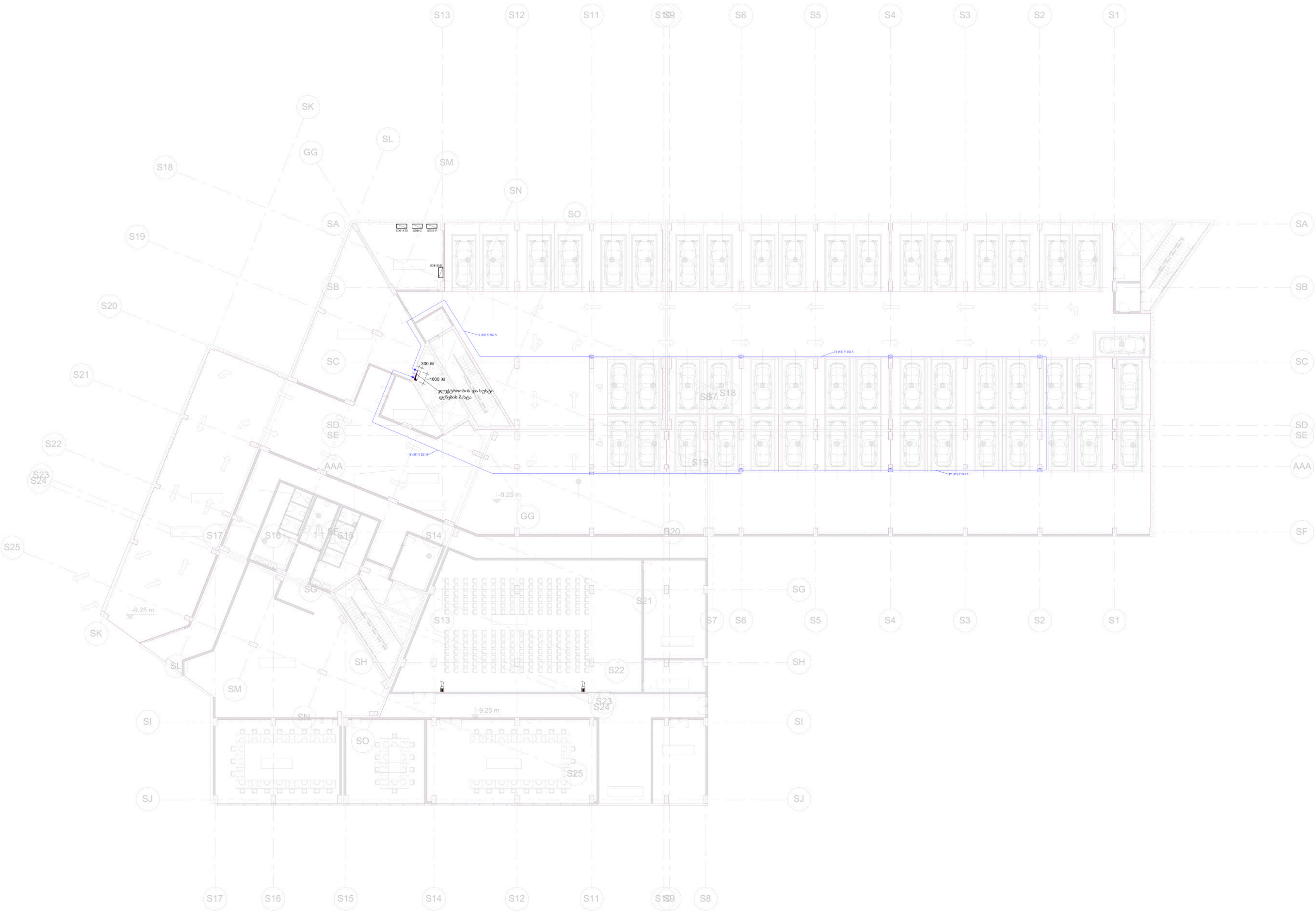
-1 სართული

-2 სართული



შემსრულებელი

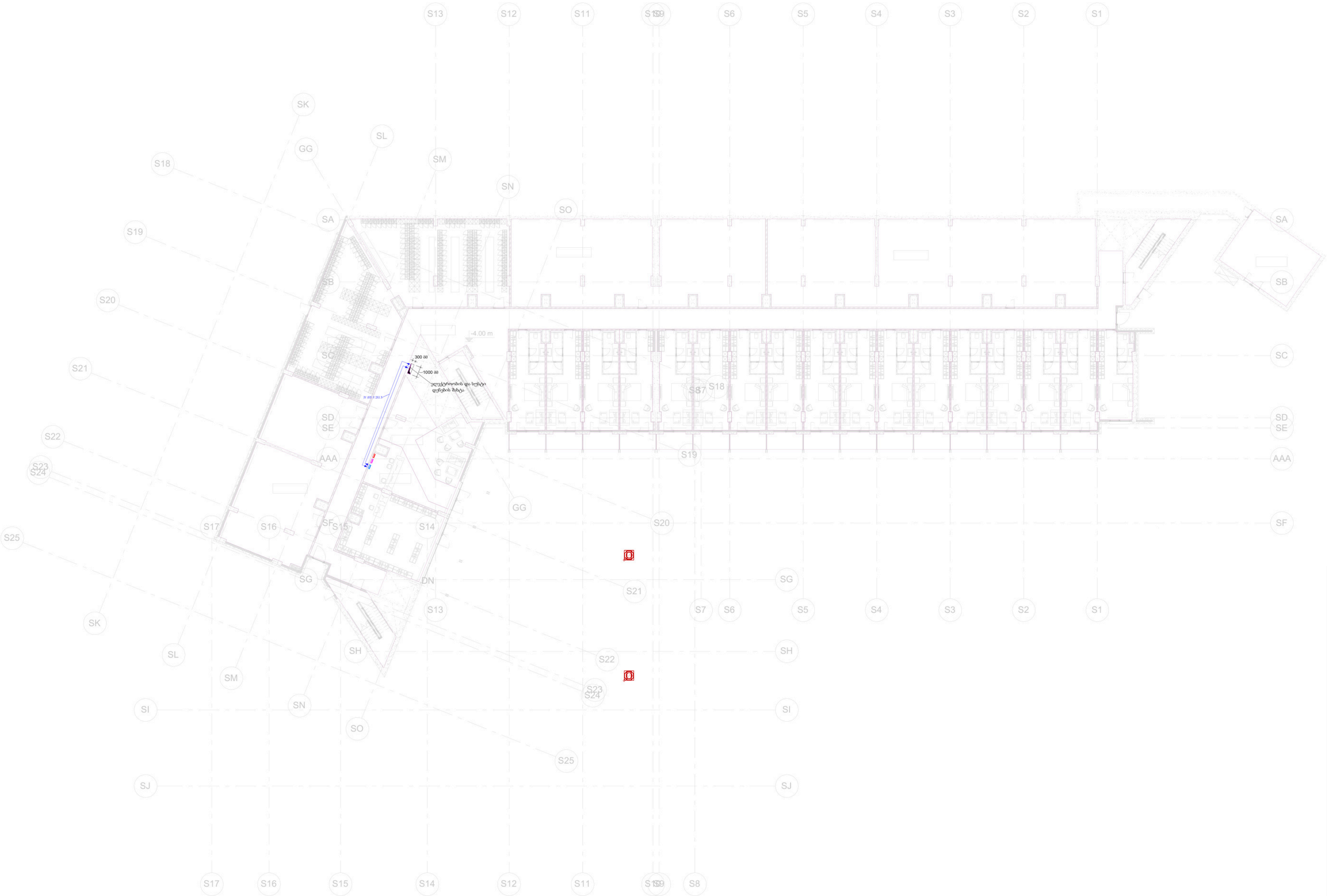
პირობითი აღნიშვნები:	
FAP	საანბრო ვანგამის პანელი Fire Alarm Panel
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel
CO	CO-ს დეტექტორი CO Detector



შემსრულებელი

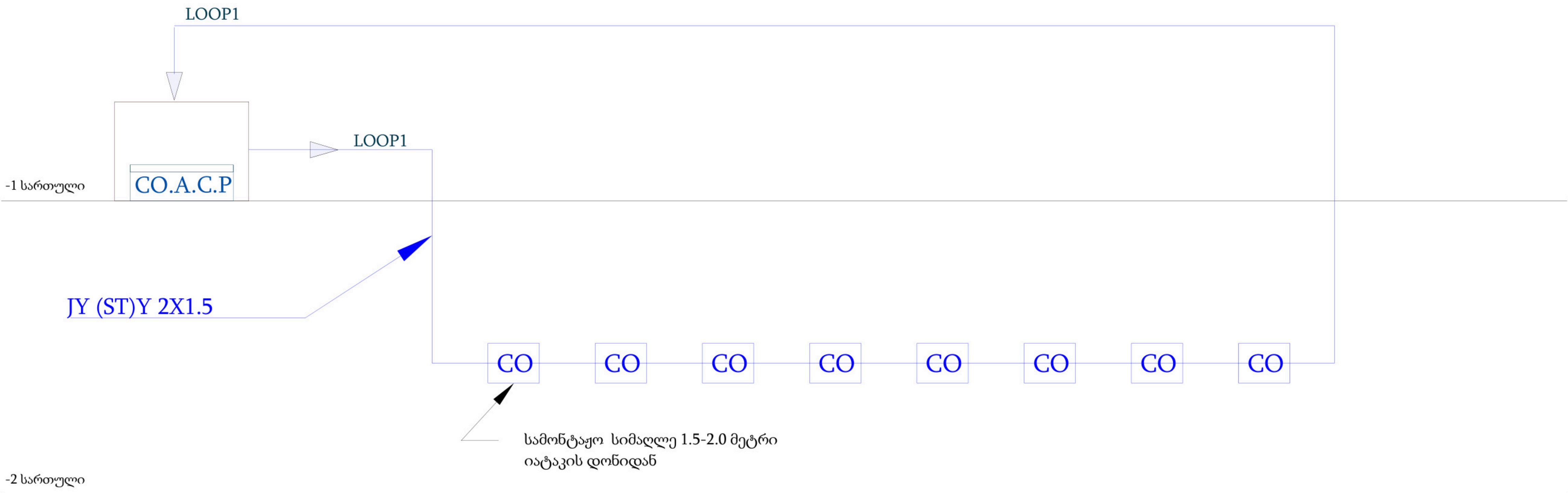
პირობითი აღნიშვნები:

FAP	სამართო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel
CO	CO-ს დეტექტორი CO Detector



შემსრულებელი

პირობითი აღნიშვნები:	
FAP	სახანძრო განგაშის პანელი Fire Alarm Panel
CO.A.C.P	CO-ს დეტექციის სისტემის მართვის პანელი CO Detection system control panel
CO	CO-ს დეტექტორი CO Detector



შემსრულებელი